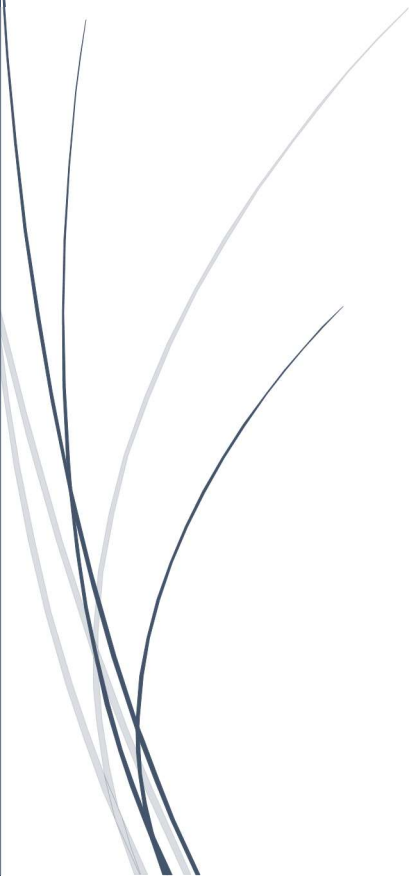


A thick dark blue vertical bar on the left side of the page, with a blue arrow pointing right from its center.

MANUAL DE USO DEL EQUIPO DE CONFLICTO MEDIADO POR CRUCES (CMC)

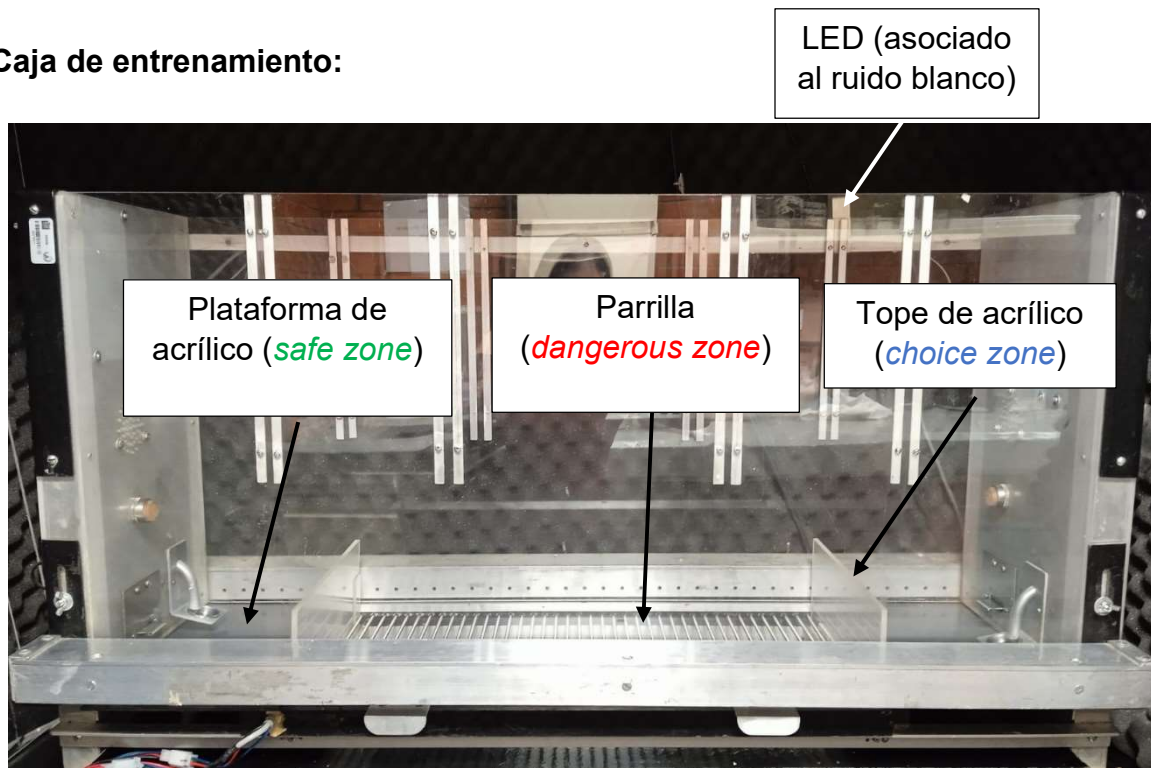
Several thin, light blue wavy lines in the bottom left corner, resembling stylized grass or reeds.

Elizabeth Illescas Huerta
illescashuertae@gmail.com

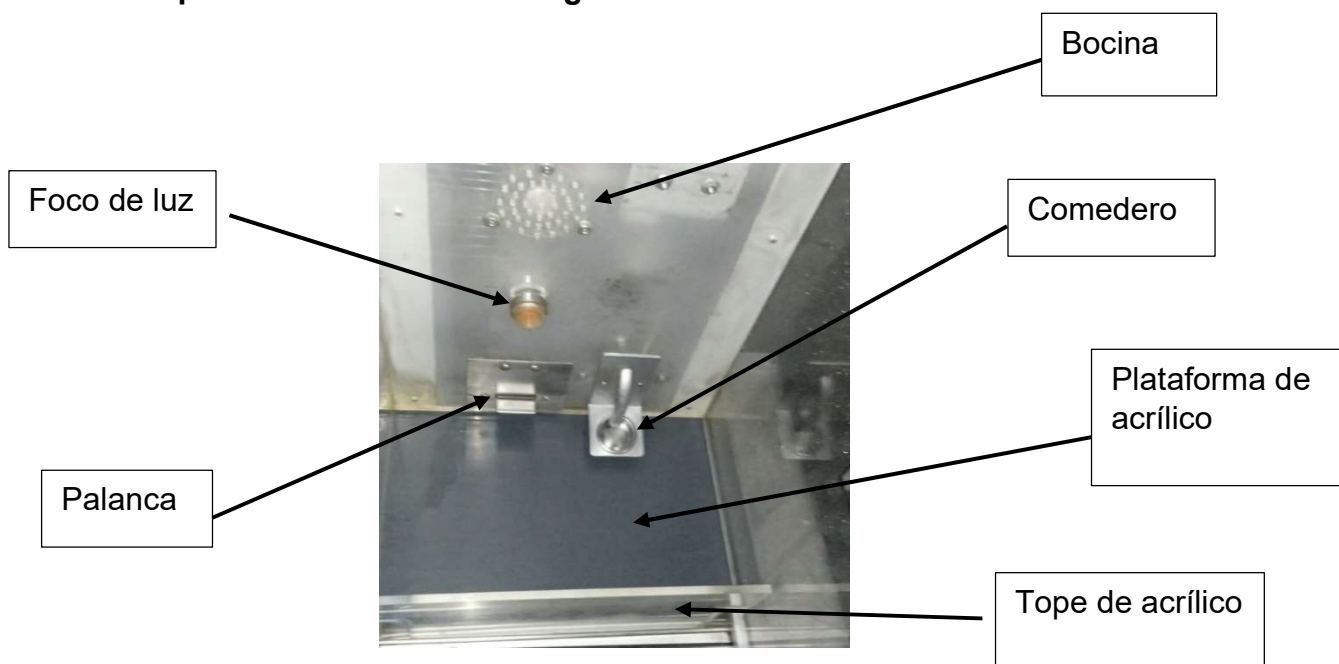
MANUAL DE USO DEL EQUIPO CONFLICTO MEDIADO POR CRUCES

Especificaciones de la caja de entrenamiento

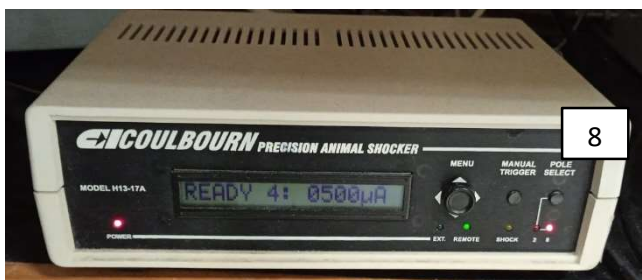
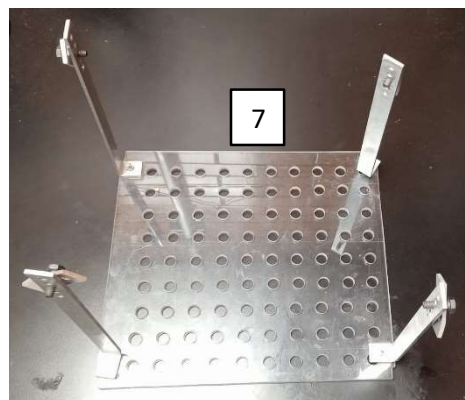
Caja de entrenamiento:



Componentes de las zonas seguras:



Accesorios de la caja



1.- Acrílico oscuro grande (2 unidades): Se utiliza para aislar una zona segura del resto de la caja de entrenamiento.

2.- Acrílico oscuro pequeño (4 unidades): Se utiliza un par para aislar la parrilla del resto de la caja de entrenamiento.

3.- Plataforma de acrílico obscura (4 unidades): Se utiliza un par para formar las zonas seguras de la caja de entrenamiento.

4.- Tope de acrílico de 6 cm (4 unidades): Se utiliza un par para separar la parrilla de las zonas seguras de la caja. Una vez colocado el tope su medida es de 3 cm para la rata.

5.- Tope de acrílico de 9 cm (4 unidades): Se utiliza un par para separar la parrilla de las zonas seguras de la caja. Una vez colocado el tope su medida es de 6 cm para la rata.

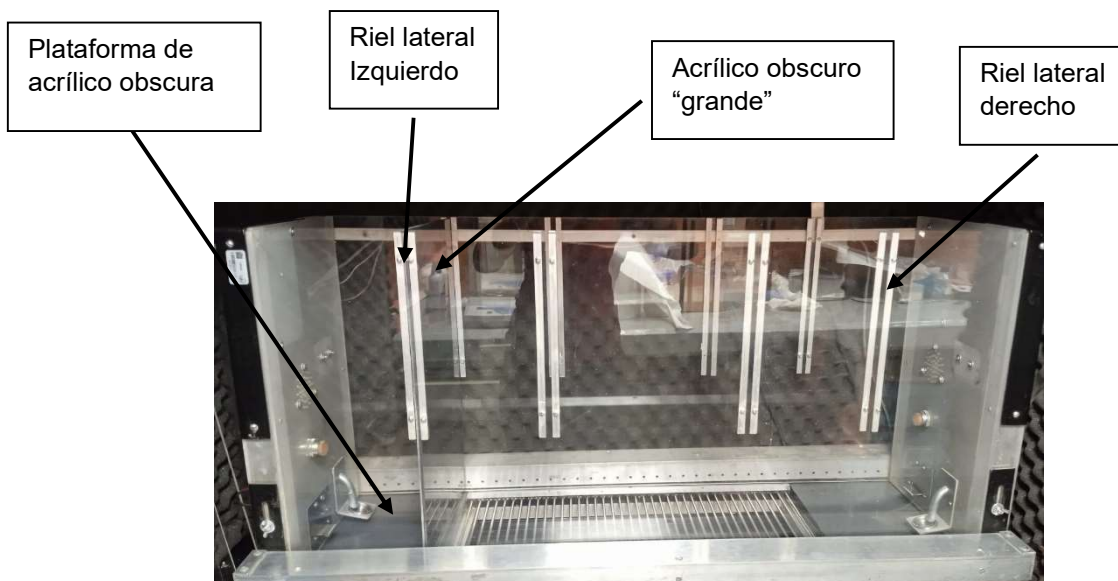
6.- Tope de acrílico de 12 cm (4 unidades): Se utiliza un par para separar la parrilla de las zonas seguras de la caja. Una vez colocado el tope su medida es de 9 cm para la rata.

7.- Techo de acrílico perforado (2 unidades): Se utiliza para aislar la parrilla del resto de la caja de entrenamiento.

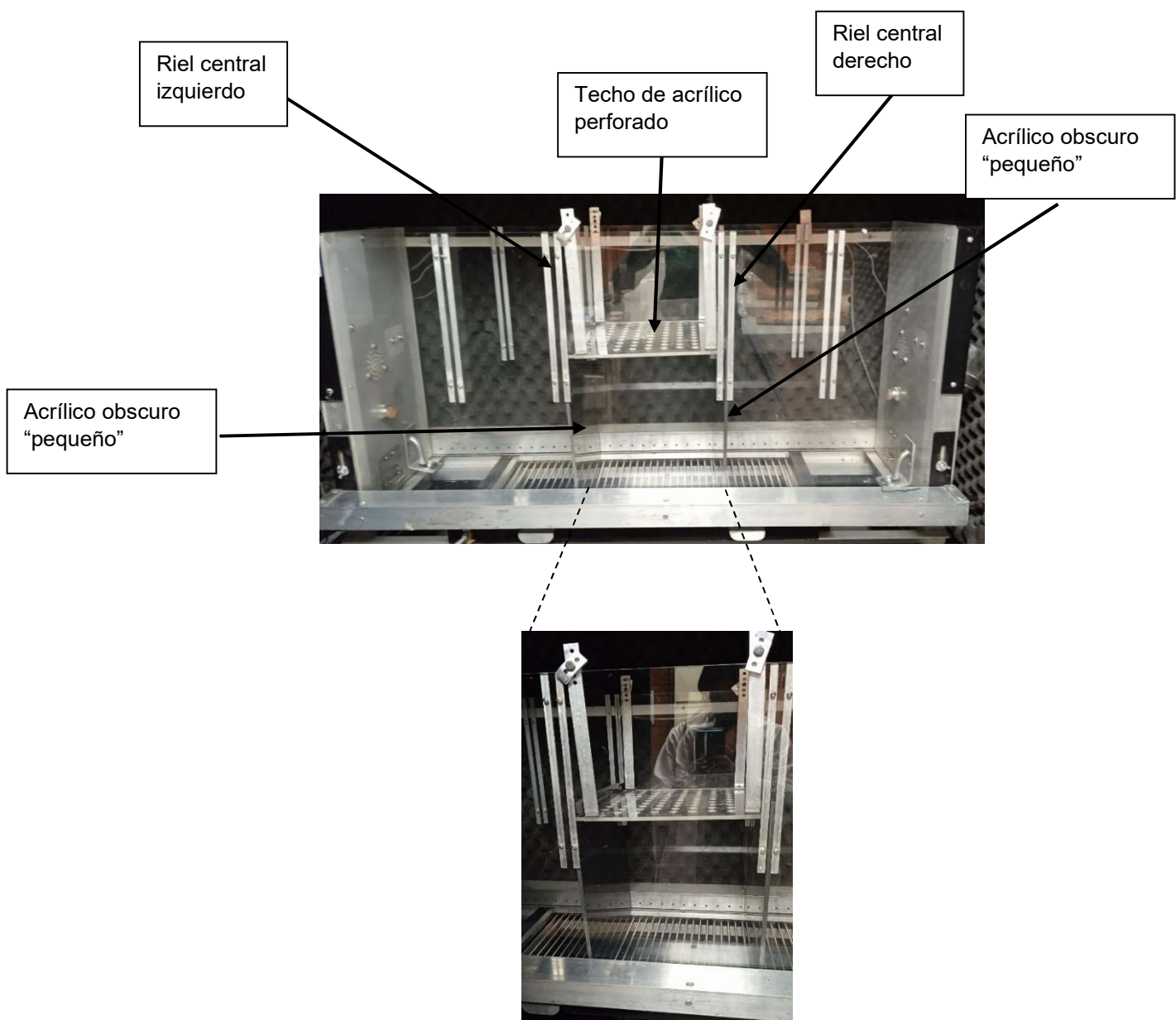
8.- Estimulador eléctrico de *Coulbourn* (2 unidades): Se utiliza para entregar descargas eléctricas en la parrilla.

Configuraciones de la caja:

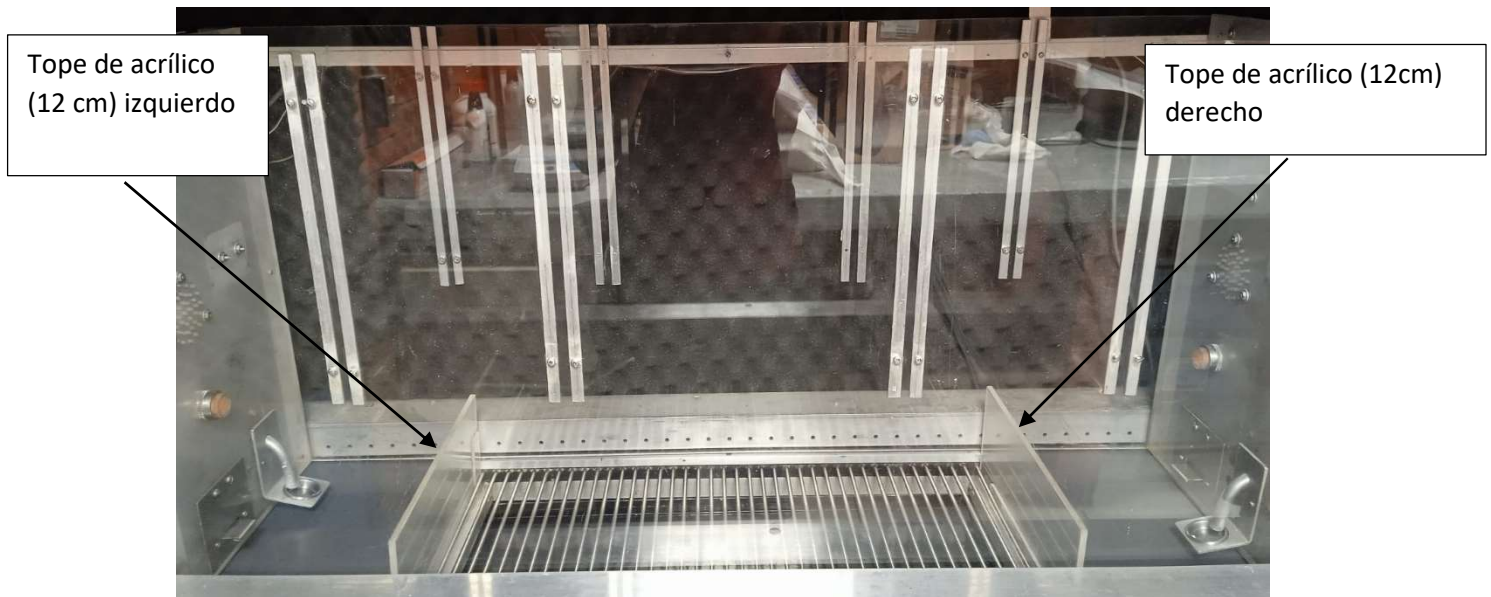
Configuración 1: Aislamiento de una zona segura del resto de la caja de entrenamiento. Se coloca el acrílico oscuro “grande” en el riel lateral izquierdo o en el riel lateral derecho de la caja y una plataforma de acrílico oscura por debajo.



Configuración 2: Aislamiento de la parrilla del resto de la caja de entrenamiento. Se coloca el techo de acrílico perforado en medio de la caja y se atornilla sobre el acrílico de la caja. El techo debe quedar bien sujetado para que las ratas no puedan escapar. Posteriormente, se colocan los acrílicos oscuros “pequeños”. Un acrílico se coloca en el riel central izquierdo y otro acrílico en el riel central derecho. Ambos acrílicos embonan entre dos barrotes de la parrilla para permitir su fijación y que no se muevan durante el entrenamiento. Al final, debe quedar una especie de “casita” en medio de la parrilla que es del tamaño aproximado de una caja de condicionamiento estándar.



Configuración 3: Todas las zonas de la caja de entrenamiento se encuentran abiertas y disponibles para la rata con sus respectivos topes de acrílico. Los topes de acrílico dividen las zonas seguras de la zona de amenaza y éstos deben embonar entre dos barrotes de la parrilla de la caja. Es importante que los topes de acrílico no queden flojos para que las ratas no los muevan durante el entrenamiento y así permitir un mejor análisis de la conducta en ANY-maze.



Generalidades del protocolo

1.- Las ratas deben estar privadas del alimento al 85% de su peso inicial. Una vez que las ratas entren al *vivarium*, éstas se deben pesar y dejar sin alimento el primer día. Durante los próximos 5 días las ratas deben ser monitoreadas hasta que bajen al 85% del peso inicial. Para ello, se restringe la comida a 10 gramos de alimento por día y se pesan diariamente.

2.- A partir de la tercera semana de entrenamiento, y hasta terminar todo el protocolo, las ratas deben subir cada semana 5 g más del peso inicial para permitir su crecimiento. Por ejemplo:

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8
Etapas	Privación de peso (85%)	Moldeamiento Palanqueo	Luz/comida	Cruces seguros	Cond.	Cruces peligrosos	Discrimi.	Discrimi.
RATA con peso inicial de 300gr	255 g	255 g	255 g	260 g	265 g	270 g	275 g	280 g

3.- El éxito del entrenamiento dependerá del peso de las ratas para cada etapa conductual y del horario en que las ratas sean entrenadas. Si una rata pesa menos de lo que le corresponde, será una rata que cruce rápido. Mientras que, una rata con más peso será una rata que tarde más tiempo en cruzar. Ninguna rata debe ser tratada diferente y siempre deben estar en el peso que les corresponde cada semana. Las ratas también deben ser entrenadas en el horario que les corresponde. Si el horario se cambia entre etapas conductuales la conducta se verá alterada.

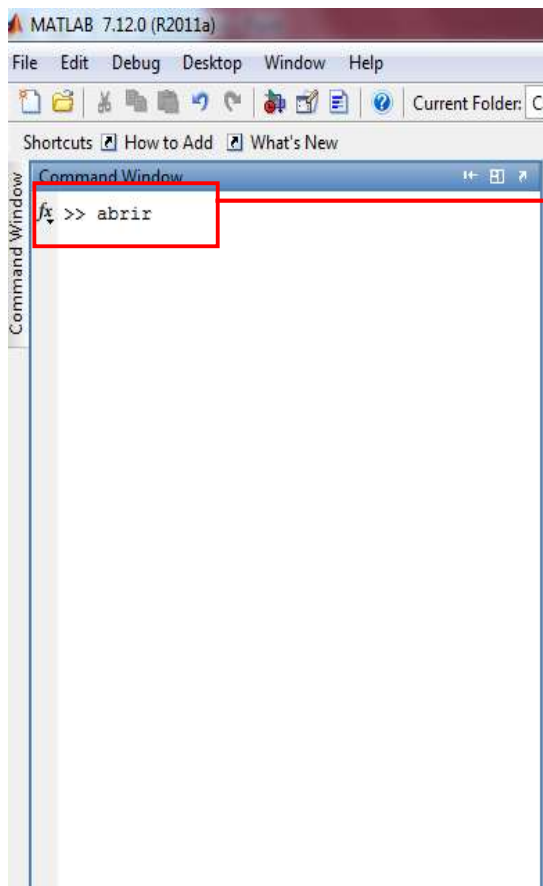
4.- Cada etapa conductual debe ser realizada de corrido y sin saltarse días. Se recomienda empezar los lunes para terminar el entrenamiento los viernes o sábados (según sea el caso) y descansar el domingo. Así, cada etapa conductual iniciará con un día de descanso para las ratas y para el experimentador. Se sugiere aprovechar el día de descanso para que las ratas aumenten los 5 g de peso que se requiere cada semana.

5.- Las ratas deben ser pesadas antes de entrar a la caja de entrenamiento y se recomienda que sean alimentadas al terminar todo el entrenamiento del día.

6.- Para mantener el peso de los animales se recomienda darles de 10 a 13 gramos de comida diario. Para que las ratas suban los 5 gramos requeridos semanalmente, sólo se aumentan este mismo gramaje de alimento (5 g) a la comida habitual durante un día (por ejemplo, los domingos que descansan las ratas).

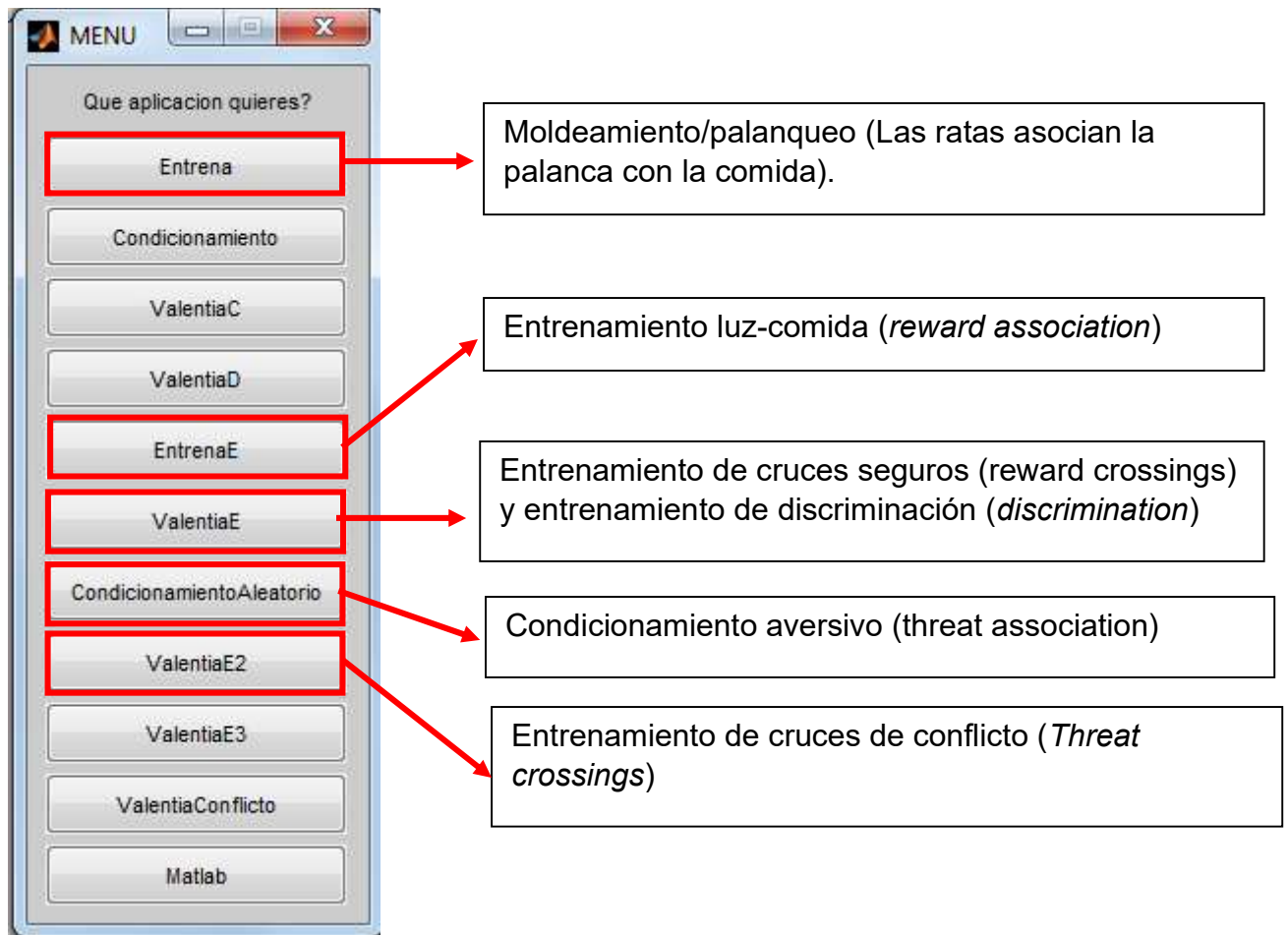
Generalidades del protocolo

1. Encender el equipo (puede ser sólo la caja de *National Instruments* que controla la caja de entrenamiento o también el estimulador eléctrico de *Coulbourn*, depende del entrenamiento).
2. Encender la computadora del equipo e identificar los programas MATLAB R2011a y ANY-Maze. Los entrenamientos deben ser grabados utilizando el programa ANY-maze. Se recomienda comenzar a grabar antes de meter a la rata a la caja de entrenamiento, estos segundos de grabación son útiles para realizar los análisis de ANY-maze.
3. Para empezar todos los entrenamientos se debe abrir el programa MATLAB R2011a donde aparecerá una ventana en blanco como se muestra a continuación:



Escribir la palabra “abrir” y dar *enter* para que se muestre el menú de los entrenamientos.

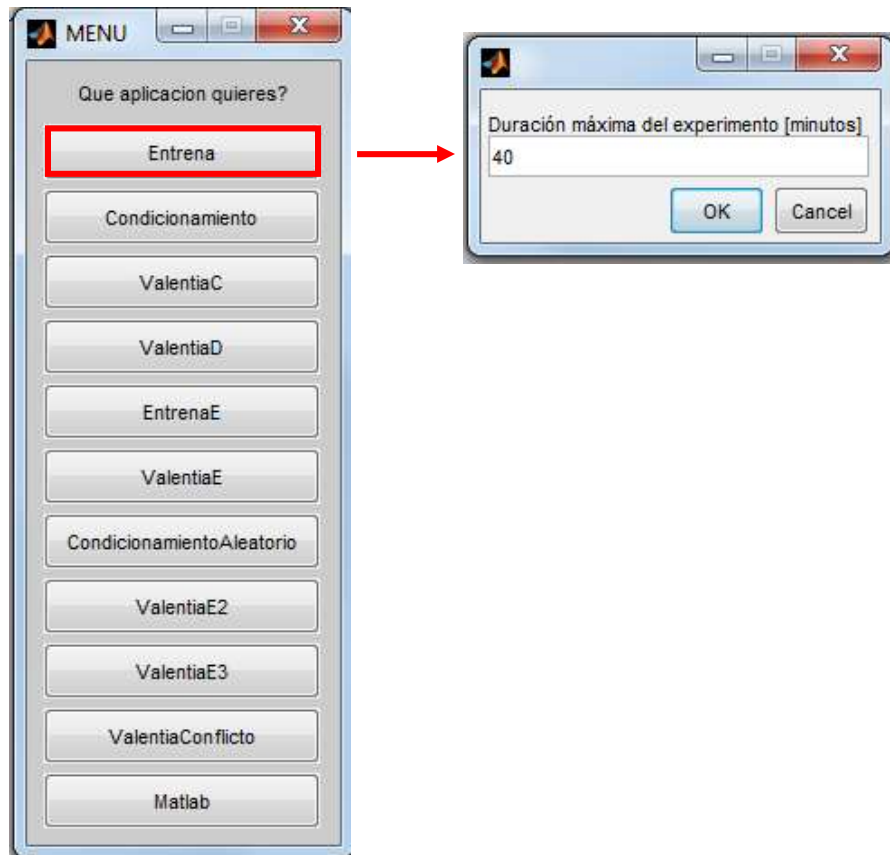
4. Se desplegará un Menú de inicio para elegir el tipo de entrenamiento a utilizar. Los entrenamientos marcados en rojo son los que se usan para entrenar a los animales de acuerdo a lo publicado en *Illescas et al., 2021*. Todo el entrenamiento consta de 5 etapas conductuales como se muestra a continuación:



A continuación, se describirán los parámetros a utilizar en cada entrenamiento de manera individual. Para algunos entrenamientos, hay parámetros que ya están determinados en cada ventana de entrenamiento. Sin embargo, se recomienda siempre revisar que los parámetros estén bien antes de iniciar cualquier entrenamiento.

Moldeamiento/ Palanqueo

Después de abrir el menú y elegir el programa **Entrena**, enseguida se abrirá una nueva ventana para indicar el tiempo en minutos que durará el programa. Se recomienda que una vez que las ratas aprendan a palanquear se entrene a los animales **30** minutos. Si las ratas aún no aprenden a palanquear por sí solas se puede entrenar a los animales en un máximo de **50** minutos por día.



Una vez ingresado el tiempo que durará el entrenamiento, se abrirá una nueva ventana para ingresar los parámetros a utilizar durante el mismo. Los parámetros que se deben utilizar se muestran a continuación:

En este entrenamiento los animales son colocados en una zona segura de la caja, puede ser izquierda o derecha (*ver configuración 1 de la caja de entrenamiento*). Por lo que, la ventana de entrenamiento se divide en dos partes: izquierda o derecha. Después de elegir en cuál zona se entrenará al animal, se colocan los siguientes parámetros (en este ejemplo usaremos el lado izquierdo de la caja):

2.-Seleccionar luz izquierda (Luz I) o luz derecha (Luz D) de la caja

1.-Ingresar un pellet por cada palanqueo

Número acumulativo de palanqueos que realizó la rata durante el entrenamiento.

3.-Dar click en usar izquierda o derecha para iniciar el programa.

4.-Entrega un pellet sin que la rata presione la palanca (se utiliza en los primeros días del moldeamiento).

The screenshot shows the OA_ValentiaEntrenaPalancasCPE software interface. It is a configuration window for a rat training experiment. The interface is divided into two main sections for the left and right sides of the training box. The left side is currently selected. Key elements include:

- Top Section:** Configuration for the light (Luz I or Luz D), sound (Sonido I or Sonido D), and frequency (Frecuencia Izq [Hz] or Frecuencia Der [Hz]).
- Middle Section:** Controls for the lever press, including 'Usar izquierda' and 'Usar derecha' buttons, and 'Pellet izquierda' and 'Pellet derecha' buttons.
- Bottom Section:** Timing and habituation parameters, including 'Tiempo en lado izquierdo', 'Duracion maxima del exp. (min)', and 'Habitacion' (initial and final).

 Numbered callouts (1-4) point to specific elements:

- Points to the 'Pellets/Evento' input field, which is set to 1.
- Points to the 'Luz I' checkbox, which is checked.
- Points to the 'Usar izquierda' button.
- Points to the 'Pellet izquierda' button.

 A blue arrow points from the 'Contador I' (0) and 'Contador Palancas I' (0) fields to a text box explaining that these represent the cumulative number of lever presses during the training.

Los datos que se deben guardar (o registrar en la bitácora) para evaluar el aprendizaje de los animales están marcados en azul.

Para iniciar el moldeamiento es necesario que las ratas ya estén al 85% de su peso inicial, de lo contrario las ratas no estarán motivadas para aprender esta etapa conductual.

Se recomienda que las ratas hayan consumido pellets de azúcar en su caja hogar dos días antes de que entren a la caja de entrenamiento. Esto ayudará a que las ratas no tengan neofobia a los pellets de azúcar el primer día de moldeamiento. Con un gramo de pellets de azúcar que se le presente a las ratas en su caja hogar es suficiente.

El moldeamiento es un procedimiento conductual que utiliza aproximaciones sucesivas para reforzar o incrementar el número de repeticiones de una respuesta instrumental, en este caso reforzaremos la respuesta de palanqueo por comida de las ratas. El moldeamiento se puede realizar de la siguiente manera:

Las ratas son colocadas en una zona segura de la caja de entrenamiento (ver configuración 1), sin ningún estímulo prendido y con algunos pellets de azúcar en el comedero. Una vez que las ratas se hayan comido todos los pellets del comedero, se prende la luz de la caja oprimiendo el botón usar izquierda o derecha según sea el caso (ver ejemplo de arriba).

A continuación, la rata explorará la caja en búsqueda de más comida y el experimentador deberá administrar pellets de manera manual oprimiendo el botón pellet izquierda o pellet derecho según sea el caso (ver ejemplo de arriba). Los pellets deben administrarse de manera continua hasta lograr que la rata presione la palanca por sí sola. Para lo cual, se pueden realizar los siguientes pasos:

1.- Asociación de sonido-comida: la rata asocia el ruido que hace la activación del dispensador de comida con la presencia de pellets en el comedero. Cada que se entregue un pellet la rata genera esta asociación. La rata habrá adquirido esta asociación cuando cada vez que se active el dispensador la rata se dirija al comedero. Cuando lo descrito anteriormente suceda, es momento de pasar al siguiente paso.

2.- Asociación zona palanca-comida: sólo se entregan pellets cuando la rata se encuentre cerca de la zona de la palanca. El objetivo de esta fase es reforzar la conducta de búsqueda de recompensa cerca de la palanca hasta que, por ensayo y error, la rata empiece a interactuar con la palanca e incluso pueda presionarla. Cuando lo descrito anteriormente suceda, es momento de pasar al siguiente paso.

3.- Asociación palanca-comida: sólo se entregan pellets cuando la rata ya tiene interacciones con la palanca (por ejemplo, tocarla, morderla o roerla). El objetivo de esta fase es que poco a poco la rata aprenda que necesita presionar la palanca para obtener los pellets. En esta fase es importante que sólo se refuerce la conducta de

la rata cuando intente presionar la palanca, así la rata aprenderá a presionar la palanca de manera constante por la recompensa.

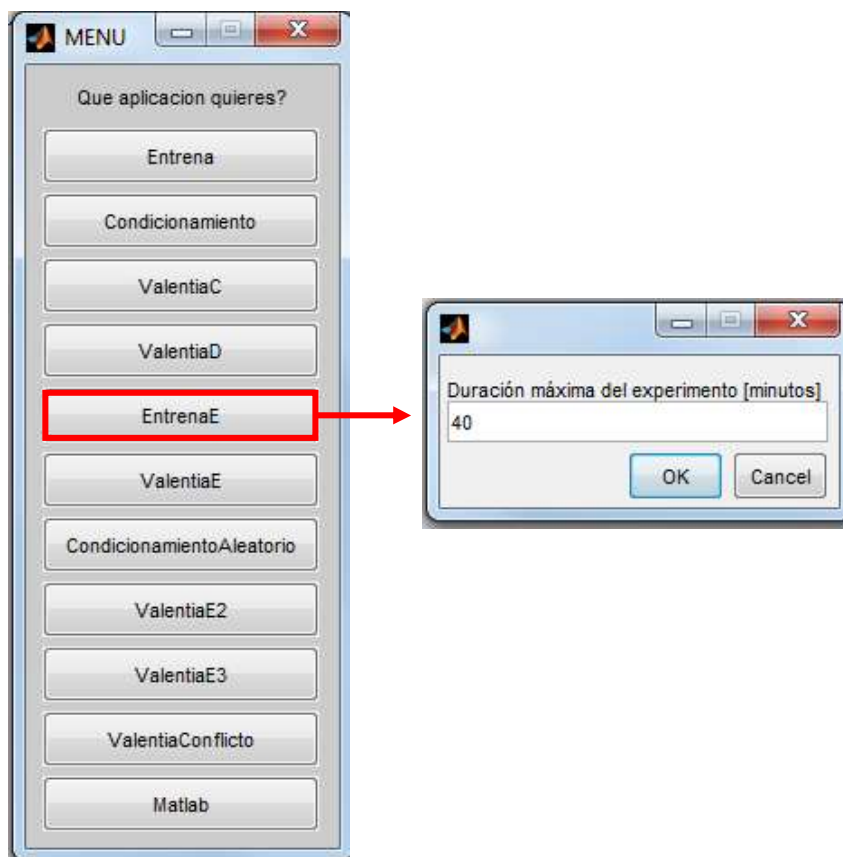
Las fases descritas anteriormente pueden lograrse en un día si la rata está muy motivada, o en dos o tres días si la rata no está muy motivada. Una vez que la rata presione la palanca por sí sola ya no es necesario poner pellets en el comedero al inicio del entrenamiento. Antes de pasar a la siguiente fase de entrenamiento (luz-comida) es necesario que la rata haya tenido dos días de entrenamiento en donde hayan hecho como mínimo 100 palanqueos continuos. No es necesario grabar este entrenamiento.

En promedio este entrenamiento tiene una duración de 4 a 5 días y no es necesario alternar a las ratas en el lado izquierdo o derecho de la caja. Se recomienda entrenarlas en un solo lado de la caja.

NOTA: Los pasos descritos anteriormente son sólo una sugerencia de cómo hacer el moldeamiento, puede seguirse o no de manera estricta.

Entrenamiento Luz-comida (*reward association*)

Después de abrir el menú, elegir el programa **EntrenaE**. Enseguida se abrirá una nueva ventana para indicar el tiempo (minutos) que durará el programa. Este entrenamiento tiene una duración máxima de 40 minutos, contando la habituación inicial y final.



Una vez ingresado el tiempo que durará el entrenamiento, se abrirá una nueva ventana para ingresar los parámetros a utilizar durante el entrenamiento. Al igual que en el entrenamiento anterior, las ratas son colocadas en una zona segura de la caja (*ver configuración 1 de la caja de entrenamiento*). Por lo que, la ventana de entrenamiento se divide en dos partes: izquierda o derecha. Después de elegir en cuál zona se entrenará a la rata, se colocan los siguientes parámetros (en este ejemplo usaremos el lado izquierdo de la caja):

Después de 30 minutos de entrenamiento (1800 s) hay que detener el programa y accionar la habituación final. Antes de finalizar la sesión se deben guardar los datos y obtenerlos conforme a lo siguiente:

The screenshot shows the OA_ValentiaEntrenaPalancasCPE software interface. It contains various input fields and buttons for configuring and running an experiment. Key elements include:

- Parameters:** Retardo antes de recompensa [segundos] (0), Pellets/Evento (1), min Int Var [s] (30), Max Int Var [s] (180), min Palancas (5), Max Palancas (20).
- Light Settings:** Luz I (checked), Luz Intermitente I (unchecked), Luz D (unchecked), Luz Intermitente D (unchecked).
- Sound Settings:** Sonido I (unchecked), Sonido Intermitente I (unchecked), Sonido D (unchecked), Sonido Intermitente D (unchecked).
- Frequencies:** Frecuencia Izq [Hz] (1000), Frecuencia Der [Hz] (1000).
- Counters:** Contador I (118), Contador Palancas I (118), Palanca Izq sin luz (35), Contador Palancas D (0), Palanca Der sin luz (0).
- Buttons:** Usar Izquierda, Pellet Izquierda, Usar derecha, Pellet Derecha, Detener, GuardarDatos.
- Time Fields:** Tiempo en lado izquierdo (1750.5983), Duracion maxima del exp. (min) (60), Tiempo del Exp (33.4873), TiempoSinLuzIzq (904.812), TiempoSinLuzDer (0).
- Habituation Section:** Habitacion (300), Habitacion inicial (0), Habitacion final (0).

Número acumulable de palanqueos que hizo la rata en los ensayos con luz.

Número acumulable de palanqueos que hizo la rata en los ensayos sin luz.

9.- Cuando el tiempo del experimento esté cercano a 1800 s dar *click* en detener.

Tiempo (s) total del experimento (acumula el tiempo de los ensayos con luz y sin luz).

Tiempo (s) acumulable de todos los ensayos sin luz

Número de palanqueos que hicieron las ratas durante la habituación inicial y final.

10.- Dar *click* en habituación final. Después de que terminen los 300 s de habituación final, aparecerá un mensaje con la leyenda "fin de la habituación". Cerrar el mensaje y retirar a la rata.

11.- Guardar datos (opcional)

Los datos que se deben guardar para evaluar el aprendizaje de los animales están marcados en azul.

Para obtener el palanqueo por minuto en ensayos con luz y ensayos sin luz es necesario tener el número total de palanqueos y el tiempo total de los ensayos en ambas condiciones. El tiempo total de los ensayos con luz se obtiene al restar el tiempo total del experimento **menos** el tiempo total sin luz que el programa arroja automáticamente.

Así, para el ejemplo de arriba el tiempo total con luz será la resta de:

$$1750.58 - 904.8 = 845.78$$

Los datos finales para este mismo ejemplo serán:

Ensayos con luz		Ensayos sin luz		Habitación	
Palanqueo	Tiempo	Palanqueo	Tiempo	Inicial	Final
118	845.78	35	904.8	0	0

Teniendo esto datos del experimento es posible calcular el palanqueo por minuto para ambas condiciones multiplicando el número de palanqueos por 60 segundos y dividiéndolo por el tiempo total. Por ejemplo:

Ensayos con luz

$$118 * 60 / 845.78 = 8.3$$

→ Palanqueos por minuto en ensayos con luz.

Ensayos sin luz

$$35 * 60 / 904.8 = 2.32$$

→ Palanqueos por minuto en ensayos sin luz.

Para evaluar el aprendizaje de las ratas, cada día se debe graficar el promedio del palanqueo por minuto con luz y sin luz de todas las ratas. Para calcular el palanqueo por minuto en bloques de tres como lo descrito en *Illescas-Huerta, et al., 2021* se realiza el procedimiento ya descrito anteriormente cada 600 segundos, hasta completar los 1800 segundos que dura el experimento. Si los datos no se obtuvieron cada 600 s, ver el anexo 1.

La duración de este entrenamiento es de 6 días y los parámetros de entrenamiento y obtención de datos son los mismos para cada día de entrenamiento. No es necesario grabar este entrenamiento ni tampoco alternar a las ratas en el lado izquierdo o derecho de la caja. Se recomienda entrenar a las ratas en un solo lado de la caja.

Cruces seguros (*reward crossings*)

En este entrenamiento ambas zonas seguras de la caja se encuentran disponibles para el animal por lo que, se deben colocar las plataformas oscuras (ver configuración 3 de la caja de entrenamiento) y los topes de acrílico correspondientes a cada día de entrenamiento (ver más adelante).

Después de abrir el menú de entrenamientos, seleccionar el programa **ValentiaE** para iniciar el entrenamiento.



A continuación, se abrirá una ventana como la que se muestra abajo. La ventana de entrenamiento está dividida en dos partes: ensayos seguros y ensayos de riesgo. Para este entrenamiento sólo se tomarán en cuenta los parámetros de ensayos seguros de acuerdo a lo siguiente:

The screenshot shows the OA_ValentiaCuatroE software interface. It is divided into two main sections: 'Ensayo seguro' (Safe trial) on the left and 'Ensayo de riesgo' (Risky trial) on the right. Below these are various counters and a table at the bottom. Red boxes and arrows highlight specific settings and controls, numbered 1 through 7.

- 1.- Seleccionar un pellet por cada palanqueo. (Select 1 pellet per lever press)
- 2.- Insertar 180 s de duración de los ensayos. (Insert 180 s duration of the trials)
- 3.- Seleccionar que la luz esté presente. (Select that the light is present)
- 4.- Insertar 300 ensayos a realizar. (Insert 300 trials to be performed)
- 5.- Seleccionar 3 ensayos del mismo lado antes de un cruce. (Select 3 trials of the same side before a crossing)
- 6.- Seleccionar 300s de habituación. (Select 300s of habituation)
- 7.- Dar click en inicio para empezar el entrenamiento. Aparecerá la leyenda "ejecutando" y un mensaje con la leyenda "cerrar mensaje para iniciar habituación" Dar click en cerrar para que empiece el programa. (Click on start to begin training. The legend "ejecutando" will appear and a message with the legend "cerrar mensaje para iniciar habituación" will appear. Click on close to start the program.)

Una vez que estén listos los parámetros, meter a la rata a la caja asegurándose de colocarla en una de las zonas seguras. **No olvidar grabar toda la sesión con el programa ANY Maze.**

OA_ValentiaCuatroE

Ensayo seguro

1 Pellets/recompensa

180 Duracion maxima del ensayo

☒ Luz

☐ Sonido ☐ Sonido inicial

☐ Esconder palanca

Ensayo de riesgo

2 Pellets/recompensa

600 Duracion maxima del ensayo

☐ Luz

☐ Sonido ☐ Sonido inicial

☐ Esconder palanca ☐ Esconder al cruzar

☐ Luz intermitente

0 Porcentaje de riesgo (0 a 1)

☐ Secuencia Aleatoria

300 Ensayos a realizar

1 Palancas/Recompensa

Estímulos auditivos [Hz], (mayor a 10,000: ruido blanco)

1000 Frecuencia Izq 1000 Frecuencia Der

1 Amplitud Izq 1 Amplitud Der

5000 Frecuencia Riesgo

3 Máx repeticiones mismo lado

300 Habitacion (s)

0 Retardo recompensa (s)

Ejecutando

5.4051 reloj de duración del ensayo (s)

Terminar

Guardar Datos

Ver resultados

Ensayos rata cruzo

30

Contador Palancas Izq

31

8 Habitacion

0 Sin luz

Contador Palancas Der

31

11

0

Ensayo	Lado	Estim Electrico	Latencia	Tiempo Absoluto	Palancas Izq	Palancas Der	Desplazamiento	
1	1	0	0	37.1762	353.4899	0	1	33.9494
2	2	1	0	9.1551	368.1048	1	1	4.7750
3	3	1	0	2.9894	376.6441	2	1	0.2400
4	4	1	0	1.3151	383.5189	3	1	0.2350
5	5	0	0	22.8801	411.8680	3	2	15.0971
6	6	0	0	1.9427	419.4314	3	3	0.3878
7	7	1	0	24.2671	449.1559	4	3	13.8720
8	8	0	0	5.9852	460.5870	4	4	4.4285
9	9	0	0	1.9512	468.0799	4	5	0.1317
10	10	0	0	2.9884	476.6382	4	6	0.2628
11	11	1	0	7.1462	489.2639	5	6	2.2248
12	12	1	0	6.8001	501.6739	6	6	0.2360
13	13	0	0	8.8514	516.0301	6	7	6.5645
14	14	0	0	22.9971	544.6170	6	8	0.1228
15	15	0	0	0.9871	551.1688	6	9	0.1365
16	16	1	0	8.4202	565.0459	7	9	2.5511
17	17	1	0	3.0303	573.6680	8	9	0.2340
18	18	1	0	6.5602	585.7789	9	9	0.2370
19	19	0	0	10.6352	601.8901	9	10	7.4127

8.- Cuando la rata lleve 30 ensayos cruzados detener el programa.

Dar click para detener el programa. Al terminar el programa aparecerá un mensaje con la leyenda "fin de la secuencia". Cerrar el mensaje.

9.- Dar click para guardar los datos

10.- Mantener a la rata en la caja durante 300s de habituación final (se calcula manualmente).

Durante el experimento el programa va generando los datos desde la aplicación como se muestra en el ejemplo de arriba. Este registro de datos también puede obtenerse como un archivo de MATLAB, el cual se genera automáticamente al guardar los datos. Los datos deben ser exportados a Excel para su posterior análisis.

Los datos se pueden abrir directamente seleccionando el archivo generado por MATLAB. Al abrir el archivo aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación:

Import Wizard

Select variables to import using checkboxes

☒ Create variables matching preview.

☐ Create vectors from each column using column names.

☐ Create vectors from each row using row names.

Variables in D:\Experimentos\Exp 0222\CS\DS R9.mat

Import	Name	Size	Bytes	Class
☒	Resulta...	64x8	4096	double

Dar *click* en resultados para que el programa arroje la base de datos en la columna derecha.

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	0	0	37.1762	353.4899	0	1	33.9494
2	2	1	0	9.1551	368.1048	1	1	4.7750
3	3	1	0	2.9894	376.6441	2	1	0.2400
4	4	1	0	1.3151	383.5189	3	1	0.2350
5	5	0	0	22.8801	411.8680	3	2	15.0971
6	6	0	0	1.9427	419.4314	3	3	0.3878
7	7	1	0	24.2671	449.1559	4	3	13.8720
8	8	0	0	5.9852	460.5870	4	4	4.4285
9	9	0	0	1.9512	468.0799	4	5	0.1317
10	10	0	0	2.9884	476.6382	4	6	0.2628
11	11	1	0	7.1462	489.2639	5	6	2.2248
12	12	1	0	6.8001	501.6739	6	6	0.2360
13	13	0	0	8.8514	516.0301	6	7	6.5645
14	14	0	0	22.9971	544.6170	6	8	0.1229
15	15	0	0	0.9871	551.1688	6	9	0.1369
16	16	1	0	8.4202	565.0459	7	9	2.5511
17	17	1	0	3.0303	573.6680	8	9	0.2340
18	18	1	0	6.5602	585.7789	9	9	0.2370
19	19	0	0	10.6352	601.8901	9	10	7.4127
20	20	0	0	6.4383	613.9401	9	11	0.1356
21	21	1	0	5.9853	625.3730	10	11	2.4805
22	22	1	0	4.4892	635.4639	11	11	0.2360
23	23	0	0	18.5882	659.5389	11	12	12.2709
24	24	0	0	5.7820	670.8901	11	13	0.1382
25	25	1	0	8.7871	685.1339	12	13	6.9910

Número de columna	Nombre	Descripción
1	Ensayo	Indica el número acumulativo de ensayos que hizo la rata, contando ensayos de cruce y de no cruce.
2	Lado	Indica el lado de la caja en donde estuvo la rata. Un cambio en el número de serie indica que la rata cruzo al otro lado de la caja, cuando el número no cambia significa que la rata tuvo un ensayo del mismo lado (ensayo de no cruce). Cuando la rata no cruza un ensayo que era de cruce aparece en la columna un -2.
3	Estímulo eléctrico	Indica si la parrilla estuvo electrificada. Un valor de 0 indica ausencia de este estímulo, mientras que, un valor de 1 indica su presencia.
4	Latencia	Indica el tiempo que tardaron las ratas en cruzar de una zona segura a otra zona y presionar la palanca.
5	Tiempo absoluto	Indica el tiempo del experimento por cada ensayo.
6	Palancas Izquierda	Indica el número acumulativo de palanqueos que hizo la rata en el lado izquierdo de la caja.
7	Palancas Derechas	Indica el número acumulativo de palanqueos que hizo la rata en el lado derecho de la caja.
8	Desplazamientos	Indica el tiempo que tardaron las ratas en cruzar de una zona segura a otra zona sin contar el tiempo que les tomó presionar la palanca. Este tiempo indica el desplazamiento y es contado por sensores infrarrojos ubicados a lo largo de la parrilla

Se recomienda extraer los datos de la aplicación de MATLAB y pegarlos en un archivo Excel. Ya en el documento Excel, se deben identificar las latencias de los ensayos de cruces y ensayos de no cruce. Ver el ejemplo de abajo.

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	0	0	37.1762	353.4899	0	1	33.9494
2	2	1	0	9.1551	368.1048	1	1	4.7750
3	3	1	0	2.9894	376.6441	2	1	0.2400
4	4	1	0	1.3151	383.5189	3	1	0.2350
5	5	0	0	22.8801	411.8680	3	2	15.0971
6	6	0	0	1.9427	419.4314	3	3	0.3878
7	7	1	0	24.2671	449.1559	4	3	13.8720
8	8	0	0	5.9852	460.5870	4	4	4.4285
9	9	0	0	1.9512	468.8799	4	5	0.1317
10	10	0	0	2.9884	476.6382	4	6	0.2628
11	11	1	0	7.1462	489.2639	5	6	2.2248
12	12	1	0	6.8001	501.6739	6	6	0.2360
13	13	0	0	8.8514	516.0301	6	7	6.5645
14	14	0	0	22.9971	544.6170	6	8	0.1229
15	15	0	0	0.9871	551.1688	6	9	0.1369
16	16	1	0	8.4202	565.0459	7	9	2.5511
17	17	1	0	3.0303	573.6680	8	9	0.2340
18	18	1	0	6.5602	585.7789	9	9	0.2370
19	19	0	0	10.6352	601.8901	9	10	7.4127
20	20	0	0	6.4583	613.9401	9	11	0.1356
21	21	1	0	5.9653	625.3730	10	11	2.4805
22	22	1	0	4.4892	635.4639	11	11	0.2360
23	23	0	0	18.5882	659.5389	11	12	12.2709
24	24	0	0	5.7820	670.8901	11	13	0.1382
25	25	1	0	8.7871	685.1339	12	13	6.9910
26	26	1	0	2.9991	693.7149	13	13	0.2310
27	27	0	0	25.2596	724.4123	13	14	8.4096
28	28	1	0	15.0753	744.9581	14	14	9.9280
29	29	1	0	3.4403	753.9810	15	14	0.2380
30	30	0	0	14.5973	774.0051	15	15	10.1761

Latencias de ensayos de cruces

Latencias de ensayos de no cruces

Una vez identificados los ensayos, se deben separar sólo las latencias de los ensayos de cruces como se muestra a continuación:

Ensayo	Latencia
1	9.1551
2	22.8801
3	24.2671
4	5.9852
5	7.1462
6	8.8514
7	8.4202
8	10.6352
9	5.9653
10	18.5882



En una sesión de entrenamiento se deben obtener 30 ensayos de cruces por rata y se calcula el promedio de todas las ratas por día.

Para graficar los datos de acuerdo al artículo *Illescas Huerta, et al. 2021*, se deben promediar los datos en 3 bloques de 10 ensayos para tener un total de 30 ensayos (ver anexo 2).

Promedio: 18.13

Este entrenamiento tiene una duración de 5 días y en cada día se utilizan los mismos parámetros, a excepción de los topes de acrílico. Los topes se colocan en cada extremo de la parrilla para evitar que las ratas la toquen con las patas delanteras en los siguientes entrenamientos. Los topes se utilizan de acuerdo a lo siguiente:

Día 1: Tope de 6 cm (con respecto a la parrilla este tope queda a una altura de 3cm para la rata).

Día 2 y 3: Tope de 9 cm (con respecto a la parrilla este tope queda a una altura de 6 cm para la rata).

Día 4 y 5: Tope de 12 cm (con respecto a la parrilla este tope queda a una altura de 9 cm para la rata).

Condicionamiento (*threat association*)

Para este entrenamiento, las ratas son encerradas en medio de la caja (parrilla) utilizando los acrílicos negros como paredes y el techo transparente con agujeros; simulando las medidas estándar de una caja de condicionamiento al miedo (*ver configuración 2 de la caja de entrenamiento*).

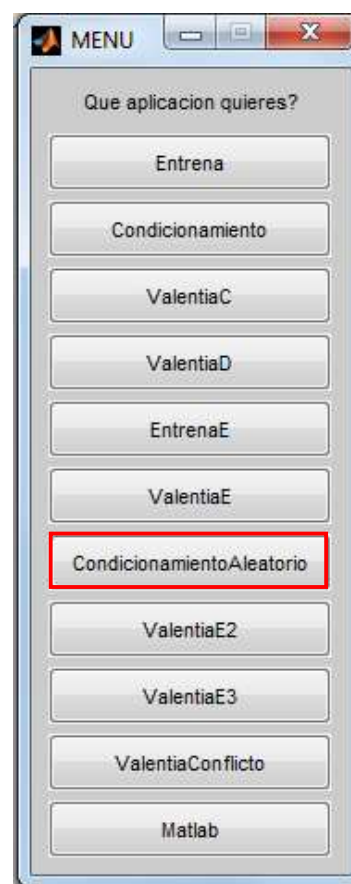
La duración de este entrenamiento es de 6 días, en los cuales las ratas deben ser alimentadas antes de entrar a la caja y no después como en los entrenamientos anteriores. Se recomienda darles de comer a las ratas una hora antes de que empiece el entrenamiento.

Los parámetros para este entrenamiento varían de acuerdo a lo siguiente:

Día1: Exposición al contexto. Las ratas son colocadas en medio de la caja, con las condiciones descritas anteriormente, sin la presentación de ningún estímulo durante 20 minutos. El objetivo de este día es que las ratas no asocien al contexto con la descarga eléctrica y sólo respondan con reacciones de defensa ante el ruido blanco. (No es necesario grabar este día y puede ser tomado como un día 0).

Día 2-5: Adquisición al condicionamiento aversivo. En esta fase las ratas asocian que el ruido blanco predice la presentación de la descarga eléctrica. Para ello, se realiza lo siguiente:

- 1.- Prender el estimulador eléctrico (*Coulbourn*) y ajustar la intensidad de la descarga eléctrica a 0.5 mA.
- 2.- Abrir el Matlab y seleccionar en el menú el programa de condicionamiento aleatorio.
- 3.- Meter a la rata en la caja de entrenamiento con las condiciones del día anterior (en medio de la caja y con los acrílicos correspondientes). **No olvidar grabar todo el entrenamiento y verificar en el vídeo que el LED se prenda cuando aparezca el ruido blanco.**



NOTA: Nunca meter a las ratas a la caja de entrenamiento antes de realizar el paso 1 y 2 porque recibirá shock eléctrico. Al encender el estimulador eléctrico la descarga eléctrica se mantiene encendida de manera continua hasta que el equipo reconoce el programa de MATLAB.

A continuación, se abrirá una ventana como la que se muestra abajo. Los parámetros a utilizar son los siguientes:

The screenshot shows a software window titled "OA_Condiciona_Aleatorio" with the following parameters and instructions:

- 1.** Insertar 5 repeticiones de la asociación ruido blanco + descarga eléctrica. (Points to the value 5 in the "Repeticiones" field)
- 2.** Insertar 60s como intervalo inter-estímulo (ITI) mínimo. (Points to the value 60 in the "Interestímulo mínimo" field)
- 3.** Insertar 180s como intervalo inter-estímulo (ITI) máximo. (Points to the value 180 in the "Interestímulo máximo" field)
- 4.** Insertar 30 segundos como duración del ruido blanco. (Points to the value 30 in the "Duracion alerta (s)" field)
- 5.** Insertar 1 segundo como duración de la descarga eléctrica. (Points to the value 1 in the "Duración estim eléctrico" field)
- 6.** Insertar 15,000 para que se emita el ruido blanco (si se pone menos de 15,000 se dará ruido de 4Hz) (Points to the value 15000 in the "Frecuencia Auditiva" field)
- 7.** Insertar 300s de habituación inicial (Points to the value 300 in the "Habituacion (s)" field)
- 8.** Dar *click* en inicio para que se ejecute el programa. (Points to the "Inicio" button)

Other visible parameters include: "Luz intermitente" (checkbox), "Repetición:" (0), and a "Detener" button.

NOTA: Verificar que el volumen (altavoz) de la computadora esté en 25% para tener a aproximadamente 85 decibeles de ruido blanco.

Al iniciar el programa la casilla de inicio se marca en color rojo y en la casilla de repetición saldrá el número de veces que se ha presentado el ruido blanco con la descarga eléctrica.

OA_Condiciona_Aleatorio

5 Repeticiones

15000 Frecuencia Auditiva

60 Interestímulo mínimo

300 Habitacion (s)

180 Interestímulo máximo

☐ Luz intermitente

30 Duracion alerta (s)

1 Duración estim eléctrico

Repetición: 5

Inicio

Detener

9. Cuando la casilla de inicio deje de estar en rojo, significa que ya pasaron las 5 repeticiones de ruido blanco y sólo entonces el programa habrá terminado.

10. Dejar a la rata en la caja por 2 min (habitación final, conteo manual) y después retirarla.

Día 6: Prueba de condicionamiento aversivo. Se presentan dos repeticiones de ruido blanco en ausencia de la descarga eléctrica. Se deben realizar los mismos pasos que en el día 2 al 5, a excepción del estimulador eléctrico que se mantiene apagado y el número de repeticiones debe ser 2 en lugar de 5.

Cruces peligrosos

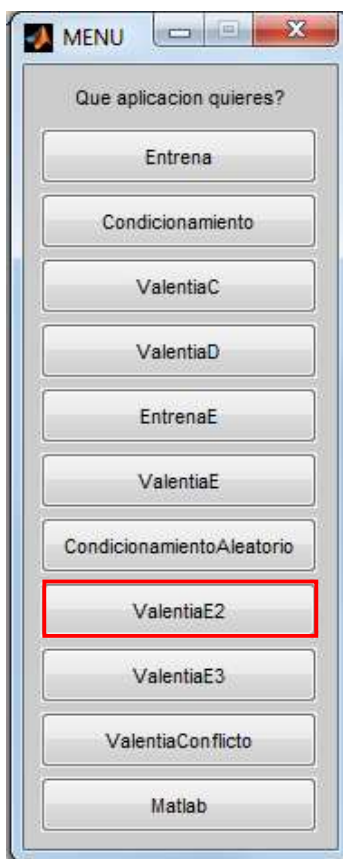
Para este entrenamiento ambos lados de la caja deben estar disponibles, con las plataformas oscuras y con los topes de 12 cm (ver configuración 3 de la caja de entrenamiento).

Al iniciar el entrenamiento se debe prender el estimulador eléctrico (*Coulbourne*) y ajustar la intensidad de la descarga eléctrica a 0.5 mA.

Abrir el MATLAB y seleccionar en el menú el programa de **Valentía E2**.

A continuación, meter a la rata en la caja de entrenamiento asegurándose de colocarla en las plataformas oscuras (nunca en la parrilla). **No olvidar grabar todo el entrenamiento y verificar en el vídeo que el LED se prenda cuando aparezca el ruido blanco.**

NOTA: Nunca meter a las ratas a la caja de entrenamiento antes de realizar los pasos anteriores porque recibirá descarga eléctrica. Al encender el estimulador eléctrico la descarga eléctrica se mantiene encendida de manera continua hasta que el equipo reconoce el programa de MATLAB.



Después de seleccionar el programa **ValentíaE2**, se abrirá una ventana como la que se muestra abajo. La ventana de entrenamiento está dividida en dos partes: ensayos seguros y ensayos de riesgo, para este entrenamiento sólo se tomarán en cuenta los parámetros de ensayos de riesgo de acuerdo a lo siguiente:

The screenshot shows the 'OA_ValentiaCuatroE2' software window. It is divided into two main sections: 'Ensayo seguro' (Safe trial) on the left and 'Ensayo de riesgo' (Risk trial) on the right. The 'Ensayo de riesgo' section contains various parameters for the risk trial, including 'Pellets/recompensa', 'Duracion maxima del ensayo', 'Luz', 'Sonido', 'Esconder palanca', 'Esconder al cruzar', 'Luz intermitente', 'Estimulos auditivos [Hz]', 'Frecuencia Izq', 'Frecuencia Der', 'Amplitud Izq', 'Amplitud Der', 'Frecuencia Riesgo', 'Máx repeticiones mismo lado', 'Habitucion (s)', 'Retardo recompensa (s)', and buttons for 'Inicio' (Start) and 'Terminar' (End). A table at the bottom shows trial results with columns: Ensayo, Lado, Estim Electrico, Latencia, Tiempo Absoluto, Palancas Izq, Palancas Der, and Desplazamiento.

1.- Insertar un pellet por evento.

2.- Inserta 30s, 60s, 90s o 120s como duración máxima del ensayo. (este parámetro cambia con los días, ver más adelante las especificaciones).

3.- Seleccionar luz y sonido.

4.- Insertar 1 para tener 100% de riesgo (ensayos de conflicto).

5.- Insertar 300 ensayos a realizar (cuenta para ensayos de cruce y no cruce).

6.- Insertar 1500 de frecuencia de riesgo para programar el ruido blanco.

7.- Insertar 1 como máximas repeticiones del mismo lado.

8.- Insertar 300s de habituación inicial.

9.- Dar *click* en inicio para empezar el entrenamiento. Aparecerá la leyenda "ejecutando" y un mensaje con la leyenda "cerrar mensaje para iniciar habituación" Dar *click* en cerrar para que empiece el programa.

El equipo comenzará el entrenamiento automáticamente al terminar los 300s de habituación.

Después de 35 minutos de entrenamiento (Ver en el video de ANY Maze), detener el programa y guardar los datos. Para detener el programa es importante hacerlo inmediatamente después de que termine un ensayo y antes de que empiece el Intervalo Inter-estímulo (ITI). De lo contrario, el programa continuará entregando ensayos de riesgo. Para detener y guardar los datos se realiza lo siguiente:

NOTA: Este programa está diseñado para entregar un ITI de 60 a 180s, por lo que, es normal que ratas crucen pocos ensayos.

10.- Dar *click* en **terminar**. Aparecerá un mensaje con la leyenda "fin de la secuencia".

11.- Dar *click* en **guardar datos**

12. Mantener a la rata en caja durante 300s de habituación final (se calcula manualmente).

Ensayo	Lado	Estim Electrico	Latencia	Tiempo Absoluto	Palancas Izq	Palancas Der	Desplazamiento	
1	1	0	1	62.4096	407.2640	0	1	59.7220
2	2	1	1	80.9189	562.6926	1	2	66.1104
3	3	0	1	63.6091	739.9401	1	3	54.1363
4	4	1	1	47.1470	865.6042	2	3	41.5923
5	5	0	1	5.9044	967.0526	2	4	0.1433
6	6	1	1	96.4481	1.2360e+03	3	4	95.8549
7	7	-2	1	120.5651	1.4531e+03	3	4	120
8	8	1	1	11.3635	1.5947e+03	4	4	0.2818
9	9	-2	1	120.4598	1.7967e+03	4	4	120
10	10	-2	1	120.5996	2.0407e+03	4	4	120

Durante el experimento el programa va generando los datos desde la aplicación de MATLAB, como se muestra en el ejemplo de arriba. Este registro de datos también puede obtenerse como un archivo de MATLAB que se genera automáticamente al guardar los datos y que pueden ser exportados a Excel para su análisis. Los datos se pueden abrir seleccionando el archivo generado por MATLAB. Al abrir el archivo aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación:

Import Wizard

Select variables to import using checkboxes

☒ Create variables matching preview.
 ☐ Create vectors from each column using column names.
 ☐ Create vectors from each row using row names.

Variables in C:\Users\Alberto\Documents\Experimentos CAJA VALENTIA 2\Exp 0822 a\C-VTA\CP\DS R10.mat

Import	Name	Size	Bytes	Class
☒	Results	10x8	640	double

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	0	1	62.4096	407.2640	0	1	59.7220
2	2	1	1	80.9189	562.6926	1	2	66.1104
3	3	0	1	63.6091	739.9401	1	3	54.1363
4	4	1	1	47.1470	865.6042	2	3	41.5923
5	5	0	1	5.9044	967.0526	2	4	0.1433
6	6	1	1	96.4401	1.2360e+03	3	4	99.8549
7	7	-2	1	120.5651	1.4531e+03	3	4	120
8	8	1	1	11.3633	1.5947e+03	4	4	0.2818
9	9	-2	1	120.4598	1.7967e+03	4	4	120
10	10	-2	1	120.5996	2.0407e+03	4	4	120

Dar *click* en resultados para que el programa arroje la base de datos en la columna derecha.

Número de columna	Nombre	Descripción
1	Ensayo	Indica el número acumulativo de ensayos que hizo la rata, contando ensayos de cruce y de no cruce.
2	Lado	Indica el lado de la caja en donde estuvo la rata. Un cambio en el número de serie indica que la rata cruzo al otro lado de la caja, cuando el número no cambia significa que la rata tuvo un ensayo del mismo lado (ensayo de no cruce). Cuando la rata no cruza un ensayo que era de cruce aparece en la columna un -2.
3	Estímulo eléctrico	Indica si la parrilla estuvo electrificada. Un valor de 0 indica ausencia de este estímulo, mientras que, un valor de 1 indica su presencia.
4	Latencia	Indica el tiempo que tardaron las ratas en cruzar de una zona segura a otra zona y presionar la palanca.
5	Tiempo absoluto	Indica el tiempo del experimento por cada ensayo
6	Palancas Izquierda	Indica el número acumulativo de palanqueos que hizo la rata en el lado izquierdo de la caja.
7	Palancas Derechas	Indica el número acumulativo de palanqueos que hizo la rata en el lado derecho de la caja.
8	Desplazamientos	Indica el tiempo que tardaron las ratas en cruzar de una zona segura a otra zona sin contar el tiempo que les tomó presionar la palanca. Este tiempo indica el desplazamiento y es contado por sensores infrarrojos ubicados a lo largo de la parrilla

Se recomienda extraer los datos de la aplicación de MATLAB y pegarlos en un archivo Excel. Ya en el documento Excel, se deben identificar las latencias de los ensayos donde la rata cruzó (ensayos de cruces) y las latencias de ensayos de no cruce. Ver el ejemplo de abajo.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	0	1	62.4096	407.2640	0	1	59.7220	
2	2	1	1	80.9189	562.6926	1	2	66.1104	
3	3	0	1	63.6091	739.9401	1	3	54.1363	
4	4	1	1	47.1470	865.6042	2	3	41.5923	
5	5	0	1	5.9044	967.0526	2	4	0.1433	
6	6	1	1	96.4481	1.2360e+03	3	4	95.8549	
7	7	-2	1	120.5651	1.4531e+03	3	4	120	
8	8	1	1	11.3635	1.5947e+03	4	4	0.2818	
9	9	-2	1	120.4598	1.7967e+03	4	4	120	
10	10	-2	1	120.5996	2.0407e+03	4	4	120	

El número -2 indica que la rata no cruzó en un ensayo de cruce. Estos valores se toman para el análisis.

Ensayos de cruce (Latencia)

Ensayos de no cruce (Latencia).

Una vez identificados los ensayos, se deben separar sólo las latencias de los ensayos de cruces y promediarlos por día de entrenamiento como se muestra a continuación:

Ensayo	Latencia
1	62.40
2	80.91
3	63.60
4	47.14
5	96.44
6	120.56
7	120.45
8	120.59

Promedio: 89.01

En una sesión de entrenamiento se obtienen por lo mucho de 15 ensayos de cruces (debido al ITI) por rata. Con estos ensayos se debe calcular el promedio de todas las ratas por día.

Para el artículo *Illescas Huerta, et al. 2021*, se dividió el total de los ensayos en bloques de 3. Por ejemplo: si en total fueron 8 ensayos de cruces para el bloque 1 se tomaron los tres primeros ensayos, para el bloque 2 se tomó el ensayo 4, 5 y 6 y para el bloque 3 se tomó el ensayo 7 y 8. Ver anexo 3.

Este entrenamiento tiene una duración de 5 días y cada día se utilizan los mismos parámetros a excepción del tiempo de duración del ensayo de riesgo, el cual cambia conforme a los siguiente:

Día 1 y 2: 30 segundos de duración

Día 3: 60 segundos de duración

Día 4: 90 segundos de duración

Día 5: 120 segundos de duración

Discriminación

Para este entrenamiento ambos lados de la caja deben estar disponibles con las plataformas oscuras (ver configuración 3 de la caja de entrenamiento) y con los topes de 12 cm (9cm con respecto a la parrilla).

Al iniciar el entrenamiento se debe prender el estimulador eléctrico (*Coulbourne*) y ajustar la intensidad de la descarga eléctrica de acuerdo al día de entrenamiento (ver más adelante).

Abrir el MATLAB y seleccionar en el menú el programa de **Valentía E**.

A continuación, meter a la rata en la caja asegurándose de colocarla en las plataformas oscuras (nunca en la parrilla). **No olvidar grabar todo el entrenamiento y verificar en el vídeo que el LED se prenda cuando aparezca el ruido blanco.**

NOTA: Nunca meter a las ratas a la caja de entrenamiento antes de realizar los pasos anteriores porque recibirá descarga eléctrica. Al encender el estimulador eléctrico la descarga eléctrica se mantiene encendida de manera continua hasta que el equipo reconoce el programa de MATLAB.



Después de seleccionar el programa **ValentíaE**, se abrirá una ventana como la que se muestra abajo. La ventana de entrenamiento está dividida en dos partes: ensayos seguros y ensayos de riesgo, para este entrenamiento se tomarán en cuenta los parámetros de ambos ensayos de acuerdo a lo siguiente:

1.- Poner un pellet como recompensa en ensayos seguros.

2.- Colocar 180s de duración máxima de los ensayos seguros

3.- Seleccionar sólo luz para ensayos seguros.

4.- Poner un pellet como recompensa en ensayos de riesgo.

5.- Colocar 180s de duración máxima de ensayos de riesgo.

6. Seleccionar luz y sonido para ensayos de riesgo

7. Colocar el porcentaje de riesgo de acuerdo al día de entrenamiento (ver más adelante) y seleccionar secuencia aleatoria.

8. Programar 300 ensayos a realizar

9. Insertar 15,000 de frecuencia de riesgo para programar el ruido blanco.

10. Insertar 3 repeticiones máximas del mismo lado.

11. Insertar 300 s de habituación inicial (conteo automático).

The screenshot shows the OA_ValentiaCuatroE software interface. It has two main panels: 'Ensayo seguro' (left) and 'Ensayo de riesgo' (right). Both panels have settings for 'Pellets/recompensa' (set to 1), 'Duración máxima del ensayo' (set to 180), and checkboxes for 'Luz' and 'Sonido'. The 'Ensayo de riesgo' panel also has 'Sonido inicial' and 'Luz intermitente' checkboxes. Below these are counters for 'Ensayos rata cruzo', 'Contador Palancas Izq', and 'Contador Palancas Der'. At the bottom is a table with columns: 'Ensayo', 'Lado', 'Estim Electrico', 'Latencia', 'Tiempo Absoluto', 'Palancas Izq', 'Palancas Der', and 'Desplazamiento'. On the right side, there are settings for 'Porcentaje de riesgo (0 a 1)' (set to 0.1), 'Secuencia Aleatoria' (checked), 'Ensayos a realizar' (set to 300), 'Palancas/Recompensa' (set to 1), 'Estimulos auditivos [Hz]' (with 'Frecuencia Izq' and 'Frecuencia Der' set to 1000, and 'Amplitud Izq' and 'Amplitud Der' set to 1), and 'Frecuencia Riesgo' (set to 15000). At the bottom right, there are controls for 'Máx repeticiones mismo lado' (set to 3), 'Habituación (s)' (set to 300), 'Retardo recompensa (s)' (set to 0), and buttons for 'Inicio', 'Terminar', 'Guardar Datos', and 'Ver resultados'.

12. Dar *click* en inicio para empezar el entrenamiento. Aparecerá la leyenda “ejecutando” y un mensaje con la leyenda “cerrar mensaje para iniciar habituación” Dar *click* en cerrar para que empiece el programa.

El equipo comenzará el entrenamiento automáticamente al terminar los 300s de habituación.

13.- Cuando la rata haya cruzado 30 ensayos detener el programa.

14.- Dar *click* en terminar para detener el programa. Aparecerá un mensaje con la leyenda “fin de la secuencia”.

15. Dar *click* en guardar los datos.

16. Mantener a la rata en la caja durante 300s de habituación final (se calcula manualmente).

Ensayo	Lado	Estim Electrico	Latencia	Tiempo Absoluto	Palancas Izq	Palancas Der	Desplazamiento	
1	1	1	0	2.2092	316.1200	1	0	0.2271
2	2	1	0	2.4521	324.0100	2	0	0.2235
3	3	0	0	22.7653	352.1421	2	1	21.4767
4	4	0	0	2.3521	359.9741	2	2	0.1301
5	5	0	0	1.1832	366.6351	2	3	0.1313
6	6	1	0	10.6653	382.6461	3	3	9.6140
7	7	1	0	2.9263	391.0192	4	3	0.2276
8	8	1	0	1.7352	398.2341	5	3	0.2310
9	9	0	1	173.1324	577.9022	5	4	168.1065
10	10	0	0	6.5832	590.4671	5	5	0.1290
11	11	1	0	29.5781	625.4200	6	5	24.9930
12	12	1	0	1.2642	632.1742	7	5	0.2230
13	13	1	0	1.2722	638.9361	8	5	0.2216
14	14	0	1	81.6693	727.1122	8	6	75.6297
15	15	0	0	1.1933	734.3053	8	7	0.1334
16	16	0	0	11.2596	751.0625	8	8	0.1197
17	17	1	1	73.9354	831.5052	9	8	69.3685
18	18	0	0	27.1063	864.4712	9	9	23.7390
19	19	0	0	1.8813	871.8622	9	10	0.1255

Durante el experimento el programa va generando los datos desde la aplicación de MATLAB, como se muestra en el ejemplo de arriba. Este registro de datos también puede obtenerse como un archivo de MATLAB que se genera automáticamente al guardar los datos y que pueden ser exportados a Excel para su análisis. Los datos se pueden abrir seleccionando el archivo generado por MATLAB. Al abrir el archivo aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación:

Dar click en resultados para que el programa arroje la base de datos en la columna derecha.

Select variables to import using checkboxes

Create variables matching preview.

Create vectors from each column using column names.

Create vectors from each row using row names.

Variables in D:\Experimentos\EL3\Exp 0822 aLC-VTA\Discriminacion\DS Rata 8.mat

Import	Name	Size	Bytes	Class
☒	0822aLC	67x8	4288	double

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1	0	2.2092	316.1200	1	0	0.2271
2	2	1	0	2.4521	324.0100	2	0	0.2239
3	3	0	0	22.7653	352.1421	2	1	21.4767
4	4	0	0	2.3521	359.9741	2	2	0.1381
5	5	0	0	1.1832	366.6351	2	3	0.1313
6	6	1	0	10.6653	382.6461	3	3	9.6140
7	7	1	0	2.9263	391.0192	4	3	0.2278
8	8	1	0	1.7352	398.2341	5	3	0.2310
9	9	0	1	173.1324	577.9022	5	4	168.1069
10	10	0	0	6.5832	590.4671	5	5	0.1290
11	11	1	0	29.5781	625.4200	6	5	24.9930
12	12	1	0	1.2646	632.1742	7	5	0.2230
13	13	1	0	1.2722	638.9361	8	5	0.2218
14	14	0	1	81.6693	727.1122	8	6	75.6297
15	15	0	0	1.1933	734.3053	8	7	0.1334
16	16	0	0	11.2596	751.0625	8	8	0.1197
17	17	1	1	73.9254	831.5952	9	8	69.3688
18	18	0	0	27.1063	864.4712	9	9	23.7390
19	19	0	0	1.8813	871.8622	9	10	0.1253
20	20	0	0	1.6431	878.9521	9	11	0.1297
21	21	1	0	17.4324	901.7504	10	11	15.4478
22	22	1	0	2.6914	909.9374	11	11	0.2328
23	23	0	0	39.8962	955.1781	11	12	36.4871
24	24	0	0	1.6402	962.3882	11	13	0.1224
25	25	1	0	22.4362	990.0931	12	13	18.3470
26	26	1	0	6.8881	1.0024e+03	13	13	0.2269
27	27	0	1	88.5933	1.0975e+03	13	14	87.5404
28	28	0	0	2.3633	1.1059e+03	13	15	0.1367
29	29	1	0	13.3773	1.1246e+03	14	15	12.3290
30	30	1	0	4.5583	1.1347e+03	15	15	0.2269
31	31	0	0	26.8726	1.1669e+03	15	16	23.0104
32	32	0	0	3.5202	1.1759e+03	15	17	0.1245
33	33	0	0	2.5892	1.1840e+03	15	18	0.1310
34	34	1	0	12.2552	1.2016e+03	16	18	9.1050
35	35	0	0	16.3283	1.2332e+03	16	19	13.8865
36	36	1	1	77.8142	1.3075e+03	17	19	73.0221
37	37	0	0	40.0492	1.3535e+03	17	20	31.4827
38	38	0	0	1.2832	1.3623e+03	17	21	0.1273
39	39	1	0	23.1452	1.3908e+03	18	21	20.2948
40	40	0	1	170.5253	1.5678e+03	18	22	161.1698
41	41	0	0	2.3842	1.5762e+03	18	23	0.1206
42	42	0	0	2.5773	1.5843e+03	18	24	0.1198
43	43	1	0	16.6582	1.6063e+03	19	24	13.0139
44	44	1	0	1.2862	1.6131e+03	20	24	0.2240
45	45	1	0	2.6921	1.6213e+03	21	24	0.2390
46	46	0	1	82.1992	1.7101e+03	21	25	78.0171
47	47	0	0	2.3534	1.7184e+03	21	26	0.1276

Help

< Back

Next >

Finish

Número de columna	Nombre	Descripción
1	Ensayo	Indica el número acumulativo de ensayos que hizo la rata, contando ensayos de cruce y de no cruce.
2	Lado	Indica el lado de la caja en donde estuvo la rata. Un cambio en el número de serie indica que la rata cruzo al otro lado de la caja, cuando el número no cambia significa que la rata tuvo un ensayo del mismo lado (ensayo de no cruce). Cuando la rata no cruza un ensayo que era de cruce aparece en la columna un -2.
3	Estímulo eléctrico	Indica si la parrilla estuvo electrificada. Un valor de 0 indica ausencia de este estímulo, mientras que, un valor de 1 indica su presencia.
4	Latencia	Indica el tiempo que tardaron las ratas en cruzar de una zona segura a otra zona y presionar la palanca.
5	Tiempo absoluto	Indica el tiempo del experimento por cada ensayo. Por cada ensayo avanzado el tiempo se va acumulando.
6	Palancas Izquierda	Indica el número acumulativo de palanqueos que hizo la rata en el lado izquierdo de la caja.
7	Palancas Derechas	Indica el número acumulativo de palanqueos que hizo la rata en el lado derecho de la caja.
8	Desplazamientos	Indica el tiempo que tardaron las ratas en cruzar de una zona segura a otra zona sin contar el tiempo que les tomó presionar la palanca. Este tiempo indica el desplazamiento y es contado por sensores infrarrojos ubicados a lo largo de la parrilla.

Una vez que se obtienen los datos, éstos se deben pasar a un Excel. A continuación, se deben separar en ensayos de cruce y ensayos de no cruce conforme a lo siguiente:

El número 1 indica que la presencia de ruido blanco y descarga eléctrica.

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1	0	2.2092	316.1200	1	0	0.2271
2	2	1	0	2.4521	324.0100	2	0	0.2239
3	3	0	0	22.7653	352.1421	2	1	21.4767
4	4	0	0	2.3521	359.9741	2	2	0.1301
5	5	0	0	1.1832	366.6351	2	3	0.1313
6	6	1	0	10.6653	382.6461	3	3	9.6140
7	7	1	0	2.9263	391.0192	4	3	0.2278
8	8	1	0	1.7352	398.2341	5	3	0.2310
9	9	0	1	173.1324	577.9022	5	4	168.1069
10	10	0	0	6.5832	590.4671	5	5	0.1290
11	11	1	0	29.5781	625.4200	6	5	24.9930
12	12	1	0	1.2642	632.1742	7	5	0.2230
13	13	1	0	1.2722	638.9361	8	5	0.2218
14	14	0	1	81.6693	727.1122	8	6	75.6297
15	15	0	0	1.1933	734.3053	8	7	0.1334
16	16	0	0	11.2596	751.0625	8	8	0.1197
17	17	1	1	73.9354	831.5052	9	8	69.3688
18	18	0	0	27.1063	864.4712	9	9	23.7390
19	19	0	0	1.8813	871.8622	9	10	0.1253
20	20	0	0	1.6431	878.9521	9	11	0.1297
21	21	1	0	17.4324	901.7504	10	11	15.4478
22	22	1	0	2.6914	909.9374	11	11	0.2328
23	23	0	0	39.8962	955.1781	11	12	36.4871
24	24	0	0	1.6402	962.2882	11	13	0.1224
25	25	1	0	22.4362	990.0931	12	13	18.3470
26	26	1	0	6.8891	1.0024e+03	13	13	0.2269
27	27	0	1	88.5933	1.0975e+03	13	14	87.5404
28	28	0	0	2.3633	1.1059e+03	13	15	0.1367
29	29	1	0	13.3773	1.1246e+03	14	15	12.3290
30	30	1	0	4.5583	1.1347e+03	15	15	0.2269
31	31	0	0	26.8726	1.1669e+03	15	16	23.0104
32	32	0	0	3.5202	1.1759e+03	15	17	0.1245
33	33	0	0	2.5892	1.1840e+03	15	18	0.1310
34	34	1	0	12.2552	1.2016e+03	16	18	9.1050
35	35	0	0	16.3283	1.2232e+03	16	19	13.8865
36	36	1	1	77.8142	1.3075e+03	17	19	73.0221
37	37	0	0	40.0492	1.3535e+03	17	20	31.4827
38	38	0	0	3.2832	1.3623e+03	17	21	0.1273
39	39	1	0	23.1452	1.3908e+03	18	21	20.2048
40	40	0	1	170.5253	1.5678e+03	18	22	161.1698
41	41	0	0	2.3842	1.5762e+03	18	23	0.1206

Latencia de ensayos de cruces

Latencia de ensayos de no cruces.

Una vez que se separan las latencias de los ensayos de cruce y de no cruce, se deben separar las latencias de los ensayos de cruce en ensayos de conflicto (indicados por el número 1 en la columna 3) y ensayos de no conflicto (indicados por el número 0 en la columna 3) como se muestra a continuación:

Ensayo	Latencia ensayos de no conflicto	Latencia ensayos de conflicto
1	22.76	
2	10.66	
3		173.13
4	29.57	
5		81.66
6		73.93
7	27.10	
8	17.43	
9	39.89	
10	22.43	
11		88.59
12	13.37	
13	26.87	
14	12.25	
15	16.32	
16		77.81
17	23.14	
18		170.52
Promedio	21.81	110.94



En una sesión de entrenamiento se obtienen 30 ensayos de cruces. Dependiendo del porcentaje de riesgo, 27 ensayos serán de no conflicto y 3 de conflicto (10%) o 21 ensayos serán de no conflicto y 9 ensayos de conflicto (30%). Por cada rata se deben promediar los ensayos de conflicto y de no conflicto por cada día de entrenamiento.

Para el artículo *Illescas Huerta, et al. 2021*, se deben promediar los datos en 3 bloques de 10 ensayos para tener un total de 30 ensayos (ver anexo 4).

Este entrenamiento tiene una duración de 9 días y los parámetros son iguales, a excepción del porcentaje de riesgo y la intensidad de la descarga eléctrica que cambia conforme a lo siguiente:

Día 1-3: 10% de riesgo (0.1) y 0.5 mA de intensidad de la descarga eléctrica.

Día 4-6: 30% de riesgo (0.3) y 0.5 mA de intensidad de la descarga eléctrica.

Día 7: 30% de riesgo (0.3) y 0.6 mA de intensidad de la descarga eléctrica.

Día 8: 30% de riesgo (0.3) y 0.7 mA de intensidad de la descarga eléctrica.

Día 9: 30% de riesgo (0.3) y 0.8 mA de intensidad de la descarga eléctrica.

Prueba de discriminación

Se utiliza el mismo programa y los mismos parámetros que en el entrenamiento de discriminación, a excepción de la descarga eléctrica que debe estar ausente. El porcentaje de riesgo que se utiliza durante la prueba puede ser de 10 o el 30%, dependiendo del experimento. Para la obtención de datos y su análisis se realizan los mismos pasos descritos anteriormente en la sección de discriminación

Consideraciones finales

- Para los experimentos que requieran cirugías estereotáxicas después del entrenamiento, las ratas deben de estar con comida *ad libitum* como mínimo 3 días antes de las operaciones. Después de las cirugías, las ratas deben tener 5 días de recuperación y a continuación deben de ser privadas de alimento para mantenerlas al 85% de su peso postquirúrgico. Cuando las ratas alcanzan el peso requerido, se realiza un reentrenamiento de discriminación que puede ser de 3 o 5 días, dependiendo del experimento, antes de hacer la prueba.
- Antes de iniciar los entrenamientos que requieren comida, asegurarse de que los dispensadores tengan los suficientes pellets. Si los pellets se atascan en el dispensador será necesario meter un desarmador o un limpiapipas para desatascar los pellets. En algunas ocasiones el dispensador no arroja pellets a pesar de que las ratas activen las palancas, esto puede ocurrir por dos cosas: 1) que el sensor esté mal puesto en la manguera y no detecte la presencia de pellets o 2) porque la manguera esté sucia con polvo de pellets y esto haga que el sensor no los detecte. Para solucionar ambos errores se recomienda retirar la manguera y limpiarla con agua. Una vez seca, se vuelve a colocar la manguera en el dispensador y se ajusta el sensor en la manguera hasta que detecte la activación de dispensador de pellets.
- Para evitar que se atasquen los dispensadores con polvo de pellets se recomienda lo siguiente: 1) Utilizar pellets que previamente hayan sido colados para retirar el polvo que se acumula de los pellets triturados. Este paso se realiza cada vez que se abre una nueva caja de pellets y se vacían en el bote de uso común. 2) Mantener limpias las mangueras por donde bajan los pellets y 3) No llenar mucho los dispensadores de pellets para evitar que éstos tarden en caer al plato y se trituren en el dispensador.

- Antes de iniciar los entrenamientos que requieren el uso de ruido blanco, asegurarse de que el LED esté apagado durante la habituación inicial y que sólo se prenda cuando esté presente el ruido blanco. En ocasiones el LED se activa con sólo prender el equipo y es necesario desactivarlo. Para desactivar el LED sólo se debe abrir el programa **Entrena** y accionar la luz de lado derecho o izquierdo. Automáticamente el LED se apagará y se prenderá sólo cuando el ruido blanco aparezca en el entrenamiento correspondiente.
- Verificar siempre que la parrilla eléctrica esté funcionando antes de iniciar los entrenamientos que requerirán su uso.
- Antes de iniciar cada experimento, verificar que todos los estímulos funcionen correctamente. Se sugiere cambiar las mangueras de los dispensadores para evitar problemas con los pellets. Es recomendable hacer mantenimiento de las cajas una vez al año.
- Si por alguna razón es necesario abrir la caja durante el entrenamiento de una rata, se recomienda apagar la luz para que la rata no se espante. Si el tiempo que la caja estará abierta excede los 5 minutos, se recomienda retirar a la rata de la caja, arreglar el problema y empezar de nuevo con el entrenamiento.
- En ocasiones el equipo se traba o las luces se prenden sin sentido, lo único que hay que hacer es apagar todo el equipo, desconectar y conectar de nuevo la fuente de poder y volver a prender todo.
- Si el equipo presenta alguna falla que no pueda ser arreglada de manera inmediata, contactar al Ing. Adrian Hernández Alva.

Consejos para mejorar el entrenamiento

- 1) Si durante la discriminación algunas ratas evitan cruzar los ensayos de conflicto, se puede cambiar el horario de las ratas para que sean las últimas en ser entrenadas. Cuando las ratas acumulan más hambre es probable que empiecen a cruzar los ensayos de conflicto. Por ejemplo: si tenemos un grupo de 10 ratas entrenadas y resulta que la rata 1 (que es la primera en entrar a la caja) no cruza los ensayos de conflicto, esta rata puede dejarse hasta el final (en el lugar de la rata 10) para que así acumule más hambre y entonces cruce los ensayos. Esta estrategia también se puede hacer con las ratas que cruzan rápido, se puede recorrer su horario de entrenamiento para que sean las primeras ratas en entrar a la caja.
- 2) Respetar siempre el horario de entrenamiento de las ratas y que sean entrenadas siempre en la misma caja.
- 3) Estar al pendiente de las ratas mientras hacen la conducta para verificar que todo esté en orden. Esto permitirá detectar y solucionar a tiempo algún problema con la caja (por ejemplo, que se atoren los pellets).
- 4) El entrenamiento de las ratas siempre será mejor entre menos ruido haya en el exterior. Si por alguna razón hay mucho ruido en el laboratorio será necesario pedir que se haga menos ruido debido a la conducta. Si el ruido es externo al laboratorio (por ejemplo, que estén taladrando en otro laboratorio) será necesario evaluar si se debe seguir con el entrenamiento. En ocasiones es mejor no entrenar a las ratas hasta que el ruido cese, en especial en entrenamientos delicados como los cruces peligrosos, la discriminación e incluso el día de la prueba.
- 5) Se recomienda hacer la prueba conductual en fines de semana para evitar el ruido exterior.
- 6) Disfruta el entrenamiento de las ratas.
- 7) ¡Buena suerte!

ANEXO 1

ArchivoInicioInsertarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAyuda💡¿Qué desea hacer?

Cortar

Copiar

Copiar formato

Portapapeles

Fuente

Alineación

Número

Estilos

Calibri11A⁺A⁻

N

K

S

A

ANEXO 2

Ejemplo Cruces seguros

Día 1

Rata 3

Datos separados

Latencias

Palancas

Ensayo

Lado

E. Eléctri

Latencia

Tiempo al

Palancas

Palancas

Desplaza

1

0

0

25.0061

340.4361

0

1

19.194

43.2931

2

0

0

3.3502

349.3431

0

2

0.1345

41.0863

3

1

0

43.2931

398.0411

1

2

39.3819

42.7791

4

1

0

3.4602

407.0001

2

2

0.2319

29.5733

5

1

0

2.9602

415.5011

3

2

0.2339

28.1372

6

0

0

41.0863

462.0022

3

3

33.6437

23.6884

7

0

0

4.7345

472.2555

3

4

0.1311

20.6669

8

0

0

6.2423

484.0272

3

5

0.142

18.8753

9

1

0

42.7791

532.2231

4

5

39.5659

38.7981

10

1

0

2.7312

540.5041

5

5

0.2339

24.6852

11

1

0

3.6772

549.6911

6

5

0.2319

25.7732

12

0

0

29.5733

584.6782

6

6

26.6222

23.7903

13

0

0

5.9012

596.1282

6

7

0.1323

21.3491

14

0

0

3.8332

605.5152

6

8

0.131

18.2063

15

1

0

28.1372

639.0552

7

8

23.7079

19.2052

16

1

0

4.355

648.9692

8

8

0.236

26.5432

17

0

0

23.6884

678.0834

8

9

19.3122

16.2902

18

1

0

20.6669

704.1869

9

9

17.9329

17.0503

19

0

0

18.8753

728.4542

9

10

16.6081

11.7852

20

1

0

38.7981

772.6281

10

10

28.4929

26.1812

21

1

0

1.5506

779.7485

11

10

0.2389

38.8482

22

1

0

4.1783

789.4893

12

10

0.229

23.3424

23

0

0

24.6852

819.5921

12

11

20.5425

27.2013

24

1

0

25.7732

850.7721

13

11

23.034

37.3522

25

0

0

23.7903

879.9592

13

12

20.3412

30.3491

26

1

0

21.3491

906.6951

14

12

17.228

27.7663

27

1

0

3.4501

915.6851

15

12

0.2239

21.8627

28

0

0

18.2063

939.2682

15

13

14.7314

17.6042

29

1

0

19.2052

963.8621

16

13

16.6939

20.6313

30

1

0

1.2964

970.7174

17

13

0.231

20.3063

31

1

0

7.6402

983.9082

18

13

2.0569

32

0

0

26.5432

1.02E+03

18

14

14.3893

33

1

0

16.2902

1.04E+03

19

14

10.7698

34

1

0

2.9704

1.05E+03

20

14

0.2319

35

1

0

5.1322

1.06E+03

21

14

0.2339

36

0

0

17.0503

1.08E+03

21

15

14.7823

37

1

0

11.7852

1.10E+03

22

15

9.0583

38

0

0

26.1812

1.13E+03

22

16

22.0259

39

0

0

15.3955

1.15E+03

22

17

0.1303

40

1

0

38.8482

1.19E+03

23

17

34.7071

41

1

0

10.8432

1.21E+03

24

17

0.244

42

1

0

2.5291

1.22E+03

25

17

0.2368

43

0

0

23.3424

1.25E+03

25

18

21.7879

44

0

0

2.3925

1.25E+03

25

19

0.1352

45

1

0

27.2013

1.29E+03

26

19

25.8868

46

0

0

37.3522

1.33E+03

26

20

36.0337

47

0

0

5.7396

1.34E+03

26

21

0.1299

48

0

0

2.8952

1.35E+03

26

22

0.1315

49

1

0

30.3491

1.39E+03

27

22

28.0949

50

1

0

7.0442

1.40E+03

28

22

0.233

51

0

0

27.7663

1.43E+03

28

23

23.8143

52

1

0

21.8627

1.46E+03

29

23

19.8438

53

0

0

17.6042

1.48E+03

29

24

14.4084

54

1

0

20.6313

1.51E+03

30

24

17.6809

55

0

0

20.3063

1.53E+03

30

25

18.2755

Día 1/rata 3

Bloque 1

Ensayo

Latencias

Palancas

1

43.2931

2

41.0863

3

42.7791

4

29.5733

5

28.1372

6

23.6884

7

20.6669

8

18.8753

9

38.7981

10

24.6852

Promedio

31.15829

Bloque 2

Ensayo

Latencias

Palancas

1

25.7732

2

23.7903

3

21.3491

4

18.2063

5

19.2052

6

26.5432

7

16.2902

8

17.0503

9

11.7852

10

26.1812

Promedio

20.61742

Bloque 3

Ensayo

Latencias

Palancas

1

38.8482

2

23.3424

3

27.2013

4

37.3522

5

30.3491

6

27.7663

7

21.8627

8

17.6042

9

20.6313

10

20.3063

Promedio

26.5264

Día 1

Rata 3

Promedio

Bloque 1

31.15829

Bloque 2

20.61742

Bloque 3

26.5264

Para cada rata se deben obtener 3 valores similares al ejemplo de arriba por cada día de entrenamiento.

Al final del entrenamiento se grafican estos valores (3 ensayos por cada rata) por los 5 días de entrenamiento

ANEXO 3

ArchivoInicioInsertarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAyuda¿Qué desea hacer?

Cortar

Copiar

Copiar formato

Portapapeles

Calibri11A⁺A⁻

</

ANEXO 4

Día 9 Rata 8										Día 9 Rata 8										Día 9 Rata 8									
Ensayo	Lado	E. eléctrico	Latencias	Tiempo absoluto	Palancas Izquierda	Palancas Derecha	Desplazamientos	Ensayos de cruce		Ensayos de no conflicto		Ensayos de conflicto		Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Ensayos de no conflicto		Ensayos de conflicto		Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Ensayos de no conflicto		Ensayos de conflicto			
1	1	1	0	2.209188595	316.1200472	1	0	0.227069987	22.76526022	22.76526022	22.76526022	173.1323589	24.26855708	109.5790183	13.37733792	26.87261309	77.8141543	19.94510301	27.21920288	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816		
2	1	0	0	2.452087687	324.0099832	2	0	0.223916797	10.66533955	10.66533955	81.66932397	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
3	0	0	0	22.76526022	352.1421376	2	1	21.47673391	173.1323589	29.57812518	29.57812518	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
4	0	0	0	2.352127763	359.9740692	2	2	0.130088816	29.57812518	29.57812518	29.57812518	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
5	0	0	0	1.183198414	366.6350588	2	3	0.131278815	81.66932397	17.43242608	17.43242608	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
6	1	0	0	10.66533955	382.646146	3	3	9.614004029	73.93537206	39.89622532	39.89622532	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
7	1	0	0	2.926290378	391.0192213	4	3	0.227790609	27.10632434	27.10632434	27.10632434	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
8	1	0	0	1.735243636	398.2340994	5	3	0.230951651	17.43242608	17.43242608	17.43242608	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
9	0	1	173.1323589	577.9022197	5	5	4	168.1068623	39.89622532	39.89622532	39.89622532	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
10	0	0	0	6.583239856	590.4671272	5	5	0.129019319	22.43619884	22.43619884	22.43619884	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
11	1	0	0	29.57812518	625.420027	6	5	24.99295934	88.59328453	26.87261309	26.87261309	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
12	1	0	0	1.264215983	632.1742092	7	5	0.222961657	13.37733792	13.37733792	13.37733792	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
13	1	0	0	1.272197784	638.9361364	8	5	0.221803405	26.87261309	26.87261309	26.87261309	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
14	0	1	81.66932397	727.1121886	8	6	75.62973687	12.25525493	40.04920267	40.04920267	40.04920267	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
15	0	0	0	1.193307262	734.3052686	8	7	0.13343795	16.32825473	16.32825473	16.32825473	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
16	0	0	0	11.2596352	751.0624907	8	8	0.119746816	77.8141543	40.04920267	40.04920267	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
17	1	1	73.93537206	831.505242	9	8	69.36884578	40.04920267	40.04920267	40.04920267	40.04920267	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
18	0	0	0	27.10632434	864.4712431	9	9	23.73902528	23.1451874	23.1451874	23.1451874	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
19	0	0	0	1.881280352	871.8622475	9	10	0.125298439	170.5252576	170.5252576	170.5252576	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
20	0	0	0	1.643128284	878.9521024	9	11	0.129664499	16.65817225	16.65817225	16.65817225	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
21	1	0	0	17.43242608	901.7504392	10	11	15.44783291	82.19919581	27.10632434	27.10632434	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
22	1	0	0	2.691372404	909.9373878	11	11	0.23279161	19.94510301	19.94510301	19.94510301	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
23	0	0	0	39.89622532	955.1781438	11	12	36.48707489	27.21920288	27.21920288	27.21920288	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
24	0	0	0	1.640225656	962.2881593	11	13	0.122380107	23.26924293	23.26924293	23.26924293	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
25	1	0	0	22.43619884	990.0931094	12	13	18.34696564	23.49741006	23.49741006	23.49741006	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.3108988			
26	1	0	0	6.889147795	1002.430099	13	13	0.226919787	180.5958359	180.5958359	180.5958359	73.93537206	21.24085914	112.3108988	26.87261309	77.8141543	180.5958359	23.26924293	23.49741006	101.1932407	19.52011426	28.28119037	37.1634002	147.6774816	21.24085914	112.31089			